

РО 1.3. Базовое администрирование Linux

Лекция 1.

Linux как серверная ОС и первичная проверка системы

Цель лекции

- Понять, чем серверная ОС отличается от пользовательской ОС;
- Объяснять, почему Linux широко используется на серверах;
- Понимать, какие параметры Linux Server нужно проверить после установки;
- Уметь интерпретировать базовые результаты первичной проверки;

Список учебных вопросов

1. Linux как серверная операционная система: назначение и области применения
2. Дистрибутив Linux: понятие, состав, отличие Ubuntu Server, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux
3. Почему Linux часто используют на серверах: стабильность, управление через CLI, пакеты, службы
4. Что уже должно быть подготовлено после PO1.1: виртуальная машина, установленная ОС, пользователь, сеть
5. Первичный вход в систему: локальная консоль и SSH на уровне назначения
6. Проверка версии ОС и ядра: `/etc/os-release`, `uname`
7. Проверка `hostname`, времени и локали
8. Проверка ресурсов: CPU, RAM, диски, файловые системы
9. Первичный чек-лист администратора после установки Linux Server

1. Linux как серверная операционная система: назначение и области применения

- Сервер — компьютер или VM, которая обслуживает запросы клиентов или других серверов;
- Серверная ОС — операционная система, рассчитанная на постоянную работу служб;
- Linux Server — серверная система на базе ядра Linux и выбранного дистрибутива;
- Администратору важно понимать не только команды, но и роль сервера в инфраструктуре;

Зачем серверу операционная система

- ОС управляет процессором, памятью, дисками, сетью и пользователями;
- ОС запускает серверные службы и контролирует их состояние;
- ОС хранит конфигурацию, журналы и данные приложений;
- Без ОС сервер остается только оборудованием или виртуальной машиной без управляемой роли;

Серверная ОС и настольная ОС: принципиальная разница

Настольная ОС обслуживает прежде всего одного интерактивного пользователя.

Серверная ОС обслуживает многих клиентов, процессы и сетевые службы.

Для сервера критичны стабильность, безопасность, поддержка и удаленное управление.

Графический интерфейс на сервере часто не нужен, чтобы не расходовать ресурсы.

Что такое серверная служба

Служба — программа, которая работает в фоне и предоставляет функцию по сети или локально.

Примеры: SSH для удаленного входа, web-сервер для сайта, DNS для имен.

Пользователь может не видеть службу напрямую, но зависит от ее доступности.

Администратор отвечает за запуск, автозагрузку, безопасность и журналы служб.

Linux как серверная ОС

Запуск служб и управление ресурсами сервера



1 Почему Linux

- стабилен
- гибкий
- безопасный
- подходит для серверов

2 Что делает сервер

- хранит данные
- обслуживает клиентов
- запускает сервисы
- работает 24/7

3 Роль администратора

- настроить
- проверить
- исправить
- обновить

4 Примеры применения

- веб-сервер
- файловый сервер
- DNS
- виртуализация
- контейнеры

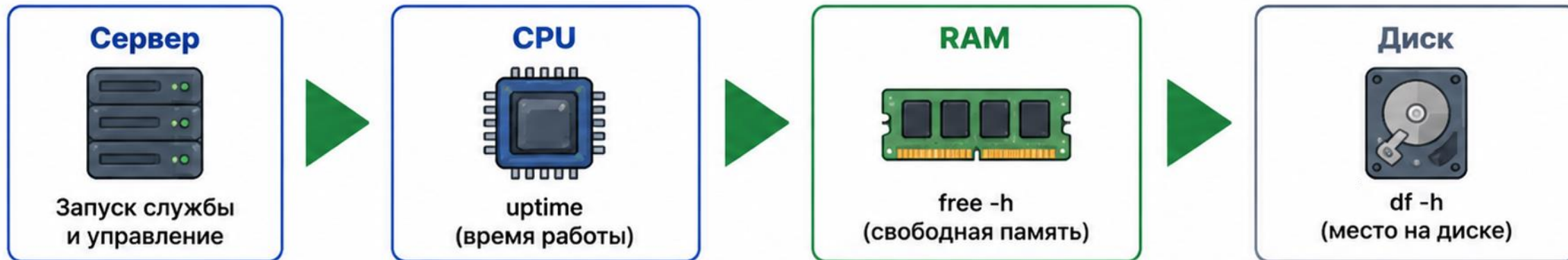


Главная идея: Linux делает сервер управляемым, стабильным и удобным для запуска сетевых служб

Linux как серверная ОС

Linux обеспечивает стабильную работу серверов и управление ресурсами системы

1 Схема работы системы



2 Что проверяем на старте

Ресурс	Команда	Смотрим
 CPU	uptime	нагрузка, время работы системы
 RAM	free -h	объём и использование памяти
 Диск	df -h	свободное место на файловых системах

3 Что важно запомнить

- ✓ Проверять ресурсы регулярно.
- ✓ Следить за нагрузкой и свободным местом.

4 Практический смысл

- ✓ Быстро находить узкие места.
- ✓ Предотвращать сбои и остановку сервисов.



Главная идея:

Сначала проверяем ресурсы, потом настраиваем и запускаем службы.

Типовые области применения Linux Server

- Веб-серверы, reverse proxy и API-серверы;
- DNS, DHCP, VPN, маршрутизация и сетевые шлюзы;
- Базы данных, файловые хранилища, системы мониторинга;
- Виртуализация, контейнеры, CI/CD и автоматизация;

2. Дистрибутив Linux: понятие, состав, отличие Ubuntu Server, Debian, Rocky Linux, AlmaLinux

Ядро Linux — центральная часть ОС, управляющая оборудованием и процессами.

Дистрибутив — готовая ОС на базе Linux, дополненная пакетами, установщиком и репозиториями.

Пакетный менеджер устанавливает и обновляет программы из репозиториев.

Администратор всегда уточняет не просто Linux, а конкретный дистрибутив и версию.

Из чего состоит дистрибутив

- Ядро Linux и системные библиотеки;
- Загрузчик и базовые системные утилиты;
- Командная оболочка, системные службы и менеджер служб;
- Пакетный менеджер и репозитории;
- Документация, политика обновлений и срок поддержки;

Дистрибутив Linux: понятие, состав

Дистрибутив (Linux-дистрибутив) — это готовая к использованию операционная система на базе ядра Linux, которая включает программы, системные утилиты, менеджер пакетов и инструменты для установки и настройки.

ЧТО ТАКОЕ ДИСТРИБУТИВ LINUX?

Ядро Linux само по себе — это только основа (ядро). Дистрибутив объединяет его с прикладными программами, библиотеками, системными утилитами, документацией и инструментами управления.



Ядро Linux



Пользовательские программы
и системные компоненты

= ГОТОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДИСТРИБУТИВА

- ✓ Упростить установку и настройку системы
- ✓ Обеспечить стабильную и безопасную работу
- ✓ Предоставить инструменты для управления пакетами
- ✓ Поддерживать оборудование и архитектуры
- ✓ Предоставлять документацию и поддержку сообщества
- ✓ Решать конкретные задачи (серверы, безопасность, облака и т.д.)

КАК СОЗДАЕТСЯ ДИСТРИБУТИВ?

- 1 Разработчики собирают ядро Linux и патчи.
- 2 Выбирают и настраивают системные утилиты и библиотеки.
- 3 Добавляют программы и создают репозитории пакетов.
- 4 Настраивают установщик и инструменты администрирования.
- 5 Тестируют и выпускают релизы.
- 6 Поддерживают обновления и исправления.



СОСТАВ ДИСТРИБУТИВА LINUX



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ★ **Открытый исходный код**
Большинство компонентов дистрибутива — свободное ПО.
- 🧩 **Разнообразие**
Существует множество дистрибутивов под разные задачи и уровни подготовки.
- 🛡️ **Стабильность и безопасность**
Регулярные обновления и проверенные репозитории.
- 🔧 **Гибкость**
Можно выбрать минимальный набор или полноценную настольную/серверную систему.
- 👥 **Сообщество и поддержка**
Документация, форумы, помощь сообщества, коммерческая поддержка (для некоторых дистрибутивов).

ПРИМЕРЫ ПОПУЛЯРНЫХ ДИСТРИБУТИВОВ

	Ubuntu	Простой для новичков, широкая поддержка, много ПО. Основан на Debian.
	Debian	Стабильный, консервативный, основа для многих других дистрибутивов.
	RHEL (Red Hat Enterprise Linux)	Корпоративный дистрибутив с длительной поддержкой и сертификацией.
	AlmaLinux	Совместим с RHEL, свободная альтернатива для серверов.
	openSUSE	Удобный для администрирования, подходит для серверов и десктопов.
	Arch Linux	Для опытных пользователей, минимализм, актуальные версии ПО.
	Fedora	Передовые технологии, тестовая площадка для новых возможностей RHEL.

ВИДЫ ДИСТРИБУТИВОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ



ПОЛЬЗА ДИСТРИБУТИВОВ LINUX



Любой дистрибутив можно установить на физический сервер, виртуальную машину или облачную платформу. Выбор зависит от ваших задач, опыта и требований к системе.

Пример: Ubuntu Server — для веб-сервера, Debian — для стабильных систем, RHEL/AlmaLinux — для корпоративных решений.

Где узнать больше:
• distrowatch.com
• linuxcommunity.ru

• linux.org
• документация дистрибутивов

Ubuntu Server и Debian

- Debian ценят за стабильность и аккуратный подход к пакетам;
- Ubuntu Server основан на Debian и часто удобен для учебных стендов и облаков;
- Оба используют формат пакетов deb и инструменты apt/dpkg;
- Для начинающего администратора Ubuntu Server часто проще из-за большого количества документации;

Rocky Linux и AlmaLinux

- Rocky Linux и AlmaLinux относятся к семейству RHEL-совместимых систем;
- Они близки к корпоративной серверной среде Red Hat Enterprise Linux;
- Используют формат пакетов rpm и пакетный менеджер dnf;
- Подходят, когда нужна совместимость с корпоративными Linux-решениями;

Как выбор дистрибутива влияет на работу администратора

- Отличается пакетный менеджер: apt, dnf, yum, snap;
- Могут отличаться имена пакетов и расположение некоторых конфигурационных файлов;
- Отличается срок поддержки и политика обновлений;
- Инструкции из интернета нужно сверять с дистрибутивом и версией сервера;

3. Почему Linux часто используют на серверах: стабильность, управление через CLI, пакеты, службы

- Linux хорошо подходит для длительной фоновой работы служб;
- Сервер можно администрировать удаленно через командную строку;
- Пакетные менеджеры позволяют управлять ПО централизованно;
- Открытая экосистема дает много серверного ПО и документации;

Стабильность и поддержка как серверное требование

- Сервер должен работать предсказуемо и долго;
- Обновления должны закрывать уязвимости, но не ломать службы неожиданно;
- Журналы должны позволять найти причину сбоя;
- Администратор планирует изменения, а не выполняет их случайно;

CLI как профессиональный способ управления

CLI — Command Line Interface, командный интерфейс для управления системой.

Команду можно повторить, записать в отчет и автоматизировать.

CLI работает через SSH даже без графической оболочки.

В серверной практике CLI — не усложнение, а способ точного управления.

Пакеты и службы как основа сопровождения

Серверное ПО устанавливается пакетами из доверенных источников.

После установки важно не только наличие программы, но и состояние службы.

Служба должна запускаться сейчас и при следующей загрузке.

Обновление пакета может повлиять на службу, поэтому изменения проверяются.

Использование различных ОС и дистрибутивов в качестве серверов

Выбор операционной системы для сервера зависит от задач, инфраструктуры, бюджета и экспертизы команды.

WINDOWS SERVER



Семейство серверных ОС от Microsoft с глубокой интеграцией в экосистему Windows и Active Directory.



Ключевые особенности

- ✓ Интеграция с Active Directory и доменными службами
- ✓ Удобное управление через GUI (Server Manager) и PowerShell
- ✓ Широкая совместимость с .NET и Windows-приложениями
- ✓ Поддержка Hyper-V для виртуализации
- ✓ Развитые роли и службы: IIS, DNS, DHCP, File Server, RDS и др.

Популярные версии



Windows Server 2016
(долгосрочная поддержка)



Windows Server 2019
(долгосрочная поддержка)



Windows Server 2022
(долгосрочная поддержка)

Типичные сценарии использования

- Файловые и печатные серверы
- Серверы каталогов (Active Directory)
- Web-серверы (IIS) и приложения на .NET
- Терминальные серверы (RDS)
- Корпоративные приложения и 1C:Предприятие

LINUX: ПОПУЛЯРНЫЕ ДИСТРИБУТИВЫ ДЛЯ СЕРВЕРОВ



Linux-дистрибутивы — мощная, гибкая и безопасная платформа для серверов любого масштаба.



DEBIAN

Стабильность и надежность как приоритет.

- ✓ Очень стабильная ветка (Stable)
- ✓ Огромное сообщество и репозитории
- ✓ Подходит для серверов, где важна надежность

Версия: 12 (Bookworm)

Идеально для:

- Веб-серверы
- Почтовые серверы
- Файловые серверы
- Серверы баз данных



RED HAT
ENTERPRISE LINUX

Корпоративный стандарт надежности.

- ✓ Сертифицированная поддержка от Red Hat
- ✓ Долгосрочная поддержка (до 10 лет)
- ✓ Максимальная стабильность и безопасность

Версия: 9

Идеально для:

- Критически важные сервисы
- Корпоративные приложения
- Виртуализация
- Контейнерные платформы



ALMALINUX

Бесплатная альтернатива RHEL на 100% совместимая по бинарной совместимости.

- ✓ Совместимость с RHEL
- ✓ Бесплатно и с открытым исходным кодом
- ✓ Активное сообщество

Версия: 9

Идеально для:

- Замена RHEL без потери совместимости
- Веб-серверы и API
- Облачные и виртуальные окружения
- DevOps и CI/CD



ROCKY LINUX

Еще один клон RHEL от сообщества.

- ✓ 100% совместимость с RHEL
- ✓ Прозрачное управление сообществом
- ✓ Быстрое развитие

Версия: 9

Идеально для:

- Корпоративные серверы
- Инфраструктурные сервисы
- Хостинг-платформы
- Системы с длительным жизненным циклом

Преимущества Linux-серверов



Высокая стабильность и отказоустойчивость



Низкие требования к ресурсам



Гибкая настройка и масштабируемость



Безопасность и контроль



Отсутствие лицензионных расходов

ТИПОВЫЕ РОЛИ СЕРВЕРОВ И ПОДХОДЯЩИЕ ОС



Веб-сервер

Linux (Nginx, Apache)
Windows (IIS)



Файловый сервер

Windows Server
Linux (Samba, NFS)



Почтовый сервер

Linux (Postfix, Dovecot)
Windows (Exchange)



Сервер БД

Linux (MySQL, PostgreSQL)
Windows (MS SQL Server)



DHCP / DNS

Windows Server
Linux (ISC DHCP, BIND)



Виртуализация

Windows (Hyper-V)
Linux (KVM, Proxmox)



Контейнеры

Linux (Docker, Kubernetes)
(рекомендуется)

РЕКОМЕНДАЦИИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

- ✓ Регулярно обновляйте систему и пакеты безопасности.
- ✓ Используйте межсетевой экран (Firewall).
- ✓ Настраивайте резервное копирование и мониторинг.
- ✓ Разделяйте роли серверов (одна роль — один сервер).
- ✓ Используйте надежные пароли и SSH-ключи.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА



Windows Server

- Лицензирование по ядрам + CAL
- Поддержка от Microsoft платная
- Доступны пробные версии



Linux (Debian, AlmaLinux, Rocky)

- Бесплатное использование
- Поддержка сообщества
- Коммерческая поддержка от вендоров доступна опционально

СРАВНЕНИЕ ОС ДЛЯ СЕРВЕРОВ

Критерий	Windows Server	Debian	RHEL	AlmaLinux	Rocky Linux
Простота администрирования	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★
Стабильность	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Безопасность	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Производительность	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Совместимость с ПО (Windows)	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
Совместимость с ПО (Linux)	★☆☆☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Стоимость	\$\$\$	Бесплатно	\$\$\$	Бесплатно	Бесплатно
Поддержка	Microsoft (платно)	Сообщество	Red Hat (платно)	Сообщество	Сообщество

КОГДА ЧТО ВЫБРАТЬ?



Выбирайте Windows Server, если:

- Ваша инфраструктура основана на Microsoft (Active Directory, SharePoint, Exchange)
- Необходимы приложения только под Windows
- Важна интеграция с продуктами Microsoft



Выбирайте Debian, если:

- Нужна максимальная стабильность и открытость
- Важна гибкость и большое сообщество
- Нет необходимости в коммерческой поддержке



Выбирайте RHEL, если:

- Требуется официальная поддержка и SLA
- Серверы критически важны для бизнеса
- Важна сертификация и соответствие стандартам



Выбирайте AlmaLinux или Rocky Linux, если:

- Нужна совместимость с RHEL, но без лицензионных затрат
- Важна поддержка сообщества и долгосрочная стабильность

ВЫВОД



Linux-дистрибутивы идеально подходят для большинства серверных задач благодаря стабильности, безопасности и отсутствию лицензионных затрат. Windows Server — лучший выбор для интеграции в экосистему Microsoft и работы с приложениями, требующими Windows.

Статистика использования серверных ОС

По публичным сайтам с определённой ОС • W3Techs • 2 июля 2026

1 ОБЩЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Unix-like

91,7%



Windows

8,5%

Unix-like включает Linux, BSD и другие Unix-подобные системы.

2 LINUX ВНУТРИ ОБЩЕЙ СТАТИСТИКИ



Linux
61,4%
всех сайтов

Из Linux:



Ubuntu

15,0% Linux



9,2%

всех сайтов



Debian

6,1% Linux



3,7%

всех сайтов



Другие Linux

78,9% Linux



48,4%

всех сайтов



Windows /
Windows Server
8,5%

часто в экосистеме Microsoft



Ubuntu

9,2%

популярный Linux-дистрибутив



Debian

3,7%

стабильная серверная база



Другие Linux

48,4%

RHEL, AlmaLinux, Rocky и др.



Unix-like

91,7%

доминирующее семейство
серверных ОС



3 КАК ЧИТАТЬ СТАТИСТИКУ



Unix-like —
широкое семейство ОС



Linux —
часть Unix-like



Ubuntu и Debian —
отдельные дистрибутивы Linux



ДИСКЛЕЙМЕР

Данные: W3Techs
2 июля 2026



4 ГЛАВНАЯ ИДЕЯ

На публичных серверах доминируют Unix-like системы. Windows занимает меньшую долю, а внутри Linux наиболее заметны Ubuntu, Debian и большая группа других дистрибутивов.

4. Что уже должно быть подготовлено после PO1.1: виртуальная машина, установленная ОС, пользователь, сеть

- VM — Virtual Machine, виртуальная машина, имитирующая отдельный компьютер;
- Установленная ОС должна загружаться без критических ошибок;
- Должна быть учетная запись для входа и понятный способ получения прав администратора;
- Сеть VM должна позволять проверять адреса и, при необходимости, SSH-доступ;

5. Первичный вход в систему: локальная консоль и SSH на уровне назначения

- Локальная консоль — вход через окно VM или физический доступ к серверу;
- SSH — Secure Shell, защищенный удаленный доступ к командной строке;
- Для первой проверки локальная консоль надежнее: она работает даже при проблемах сети;
- SSH нужен, когда сервер уже доступен по сети и управляется удаленно;

Локальный вход и удаленный вход: когда что использовать

- Локальная консоль нужна при первичной настройке и потере сети;
- SSH нужен для обычной ежедневной работы администратора;
- Перед изменением сети или firewall важно иметь резервный способ входа;
- После входа нужно убедиться, что это нужный сервер и нужный пользователь;

Проверка текущего пользователя

Задача администратора: убедиться, от чьего имени выполняются команды.

Команда: **whoami**

Пример использования: **whoami**

Пример результата: student

Как читать результат: команды выполняются от имени student; для административных действий потребуется sudo

Проверка идентификаторов и групп

Задача администратора: понять, есть ли у пользователя административная группа.

Команда: **id**

Пример использования: **id**

Пример результата: uid=1000(student) gid=1000(student) groups=1000(student),27(sudo)

Как читать результат: наличие группы sudo означает потенциальную возможность выполнять команды через sudo.

```
user@debian:~$ whoami
user
user@debian:~$ id
uid=1000(user) gid=1000(user) groups=1000(user),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),101(netdev),103(bluetooth)
user@debian:~$
```


Пример удаленного входа по SSH

Задача администратора: проверить удаленный доступ к серверу, когда сеть уже настроена.

Команда: **ssh пользователь@адрес**

Пример использования: **ssh student@192.168.10.20**

Пример результата: появляется приглашение удаленного сервера.

Как читать результат: успешный вход подтверждает доступность сервера по сети и работу SSH-службы.

Пример удаленного входа по SSH

```
C:\Users\user>ssh user@192.168.0.145
ssh: connect to host 192.168.0.145 port 22: Connection timed out

C:\Users\user>ssh user@192.168.0.245
The authenticity of host '192.168.0.245 (192.168.0.245)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:rsFgCfqlXKRKH8mWiaXHyaDPdDaknv0WunYk9QEWqcQ.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.245' (ECDSA) to the list of known hosts.
user@192.168.0.245's password:
Linux debian 6.12.86+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.86-1 (2026-05-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jul  2 03:26:57 2026 from 192.168.0.214
user@debian:~$
```

6. Проверка версии ОС и ядра: `/etc/os-release`, `uname`

Версия ОС определяет документацию, пакетную систему и срок поддержки;

Ядро Linux определяет низкоуровневые возможности системы и работу с оборудованием;

После установки нужно зафиксировать и дистрибутив, и версию ядра;

Определение дистрибутива

Задача администратора: зафиксировать название и версию установленной ОС.

Команда: **cat /etc/os-release**

Пример использования: **cat /etc/os-release**

Пример результата: PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04 LTS"

Как читать результат: сервер работает на Ubuntu 24.04 LTS; это влияет на команды сопровождения

Определение дистрибутива

```
user@debian:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.4
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
user@debian:~$
```

Определение активного ядра

Задача администратора: понять, какое ядро загружено сейчас.

Команда: **uname -r**

Пример использования: **uname -r**

Пример результата: 6.8.0-31-generic

Как читать результат: это версия активного ядра, а не просто установленного пакета.

7. Проверка `hostname`, времени и локали

Hostname — имя узла, по которому сервер узнают в инфраструктуре и документации.

Время важно для журналов, сертификатов, аутентификации и расследования сбоев.

Локаль определяет язык сообщений, кодировку и форматы вывода.

Эти параметры кажутся простыми, но сильно влияют на сопровождение сервера.

Проверка имени узла

- Задача администратора: сверить имя сервера с учебным заданием и паспортом.
- Команда: **hostnamectl**
- Пример использования: **hostnamectl**
- Пример результата: Static hostname: srv-linux-01
- Как читать результат: имя сервера должно быть осмысленным и совпадать с документацией.

Проверка имени узла

Установка имени узла.

Команда: **hostnamectl set-hostname <new name>**

- Пример использования:

```
user@debian:~$ sudo hostnamectl set-hostname srv-01
user@debian:~$ exec bash
user@srv-01:~$
```

Проверка времени

Задача администратора: убедиться, что время и часовой пояс не исказят журналы.

Команда: **timedatectl**

Пример использования: **timedatectl**

Пример результата: Time zone: Asia/Qyzylorda;
System clock synchronized: yes

Как читать результат: синхронное время упрощает диагностику событий и работу сертификатов.

Настройка времени

Установить временную зону

Сначала посмотреть список зон:

```
timedatectl list-timezones
```

Найти нужную зону, например Алматы:

```
timedatectl list-timezones | grep Almaty
```

Установить временную зону:

```
sudo timedatectl set-timezone Asia/Almaty
```

Настройка времени

Установить дату и время вручную

Сначала отключить автоматическую синхронизацию времени:

```
sudo timedatectl set-ntp false
```

Потом задаем дату и время:

```
sudo timedatectl set-time "2026-07-02 12:45:00"
```

Формат:

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Например:

```
sudo timedatectl set-time "2026-07-02 09:30:00"
```

Проверить:

```
date  
timedatectl
```

Настройка времени

Включить автоматическую синхронизацию времени

Обычно на сервере лучше включить NTP:

`sudo timedatectl set-ntp true`

Проверить:

`timedatectl`

Должно быть примерно:

`System clock synchronized: yes`

`NTP service: active`

Настройка времени

```
user@srv-01:~$ timedatectl
      Local time: Thu 2026-07-02 03:57:45 EDT
    Universal time: Thu 2026-07-02 07:57:45 UTC
          RTC time: Thu 2026-07-02 07:57:44
        Time zone: America/New_York (EDT, -0400)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
      RTC in local TZ: no
```

Настройка времени

```
user@srv-01:~$ timedatectl list-timezones | grep Almaty
Asia/Almaty
user@srv-01:~$ sudo timedatectl set-timezone Asia/Almaty
user@srv-01:~$ timedatectl
          Local time: Thu 2026-07-02 13:06:55 +05
    Universal time: Thu 2026-07-02 08:06:55 UTC
          RTC time: Thu 2026-07-02 08:06:54
        Time zone: Asia/Almaty (+05, +0500)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
        RTC in local TZ: no
user@srv-01:~$
```

Проверка локали

Задача администратора: понять язык и кодировку командной среды.

Команда: **locale**

Пример использования: **locale**

Пример результата: LANG=ru_RU.UTF-8

Как читать результат: UTF-8 важен для корректного отображения текста и имен файлов.

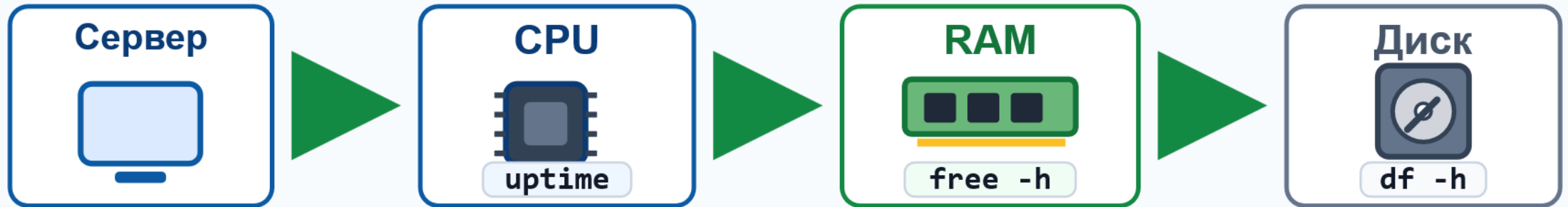
8. Проверка ресурсов: CPU, RAM, диски, файловые системы

- CPU — Central Processing Unit, центральный процессор, выполняющий инструкции программ;
- RAM — Random Access Memory, оперативная память активных процессов;
- Диск хранит ОС, конфигурации, журналы, пакеты и данные служб;
- Файловая система показывает, как используется дисковое пространство;

Первичная проверка ресурсов Linux

Сначала проверяем ресурсы, потом настраиваем и запускаем службы

1 Схема проверки системы



2 Что проверяем на старте

Ресурс	Команда	Смотрим
CPU	uptime	нагрузка, время работы
Диск	df -h	свободное место

3 Что важно запомнить

- ✓ проверять ресурсы регулярно

4 Практический смысл

- ✓ быстро находить узкие места



Главная идея:

Сначала проверяем ресурсы, потом настраиваем и запускаем службы.

Зачем проверять ресурсы до настройки служб

Недостаток RAM приводит к замедлению и аварийному завершению процессов.

Заполненный корневой раздел может остановить запись журналов и установку пакетов.

Нехватка CPU влияет на производительность служб.

Проверка ресурсов помогает понять, готов ли сервер к будущей роли.

Проверка процессора

Задача администратора: оценить модель, архитектуру и количество CPU

Команда: **lscpu**

Пример использования: **lscpu**

Пример результата: CPU(s): 2; Architecture: x86_64

Как читать результат: для учебного сервера обычно достаточно 1-2 CPU, но роль сервера может требовать больше.

Проверка памяти

Задача администратора: оценить RAM и swap перед запуском служб.

Команда: **free -h**

Пример использования: **free -h**

Пример результата: Mem: 3.8Gi total, 1.2Gi used, 2.1Gi free

Как читать результат: важны общий объем и свободная память, а не только факт запуска системы.

```
user@srv-01:~$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	464Mi	99Mi	121Mi	548Ki	255Mi	364Mi
Swap:	1.1Gi	12Ki	1.1Gi			

```
user@srv-01:~$
```

Проверка дисков и разделов

Задача администратора: увидеть диски, разделы и точки монтирования.

Команда: **lsblk**

lsblk показывает блочные устройства:

- физические диски;
- разделы;
- LVM-тома;
- точки монтирования;
- размер дисков и разделов.

Проверка дисков и разделов

```
user@srv-01:~$ lsblk
```

```
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda        8:0    0   20G  0 disk
├─sda1     8:1    0 18.9G  0 part /
├─sda2     8:2    0    1K  0 part
└─sda5     8:5    0   1.1G  0 part [SWAP]
sr0       11:0    1 1024M  0 rom
```

Основные столбцы lsblk

NAME	имя устройства
SIZE	размер
TYPE	тип устройства
MOUNTPOINTS	куда смонтировано
RM	съёмное устройство или нет
RO	только для чтения или нет

Типы устройств

disk	физический диск
part	раздел диска
rom	CD/DVD-привод
lvm	логический том LVM

Проверка свободного места

Задача администратора: оценить заполнение файловых систем.

Команда: **df -h** показывает использование файловых систем:

- сколько всего места;
- сколько занято;
- сколько свободно;
- процент использования;
- куда смонтировано.

Пример использования: **df -h**

```
user@srv-01:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            205M     0  205M   0% /dev
tmpfs           47M   540K   46M   2% /run
/dev/sda1       19G   1.3G   17G   7% /
tmpfs           233M     0  233M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0   5.0M   0% /run/lock
tmpfs           1.0M     0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           233M     0  233M   0% /tmp
tmpfs           1.0M     0   1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           47M    8.0K   47M   1% /run/user/1000
```

Filesystem	файловая система или устройство
Size	общий размер
Used	занято
Avail	свободно
Use%	процент использования
Mounted on	точка монтирования

9. Первичный чек-лист администратора после установки Linux Server

- Чек-лист — порядок обязательных проверок, который снижает риск пропустить проблему;
- Паспорт сервера — краткая запись о состоянии системы после установки;
- Первичная проверка нужна до установки ролей: web, DNS, DHCP, SSH, firewall;
- Хороший отчет должен быть понятен другому администратору;

Что входит в первичный паспорт сервера

- Hostname и способ входа;
- Дистрибутив и версия ядра;
- IP-адрес, gateway и DNS при необходимости;
- CPU, RAM, диски и свободное место;
- Состояние служб и наличие ошибок в журнале;

Проверка IP-адресов

Задача администратора: зафиксировать сетевые адреса сервера.

Команда: **ip addr** показывает сетевые интерфейсы и IP-адреса.

Короткий вариант:

- **ip a** или
- **ip -br a**

Полезные команды

Показать конкретный интерфейс:

ip a show enp0s3

Показать только IPv4:

ip -4 a

Показать только IPv6:

ip -6 a

Включить интерфейс:

sudo ip link set enp0s3 up

Выключить интерфейс:

sudo ip link set enp0s3 down

Проверка IP-адресов

Пример использования: ip -br addr

```
user@srv-01:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:70:35:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027703501
    inet 192.168.0.245/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 37707sec preferred_lft 32307sec
    inet6 fe80::8b9c:1a58:20dd:4abc/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@srv-01:~$ ip -br a
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP                192.168.0.245/24 fe80::8b9c:1a58:20dd:4abc/64
user@srv-01:~$
```

Настройка интерфейсов через `/etc/network/interfaces`

Файл: `/etc/network/interfaces`

Используется в Debian/Ubuntu Server для настройки сети.

Посмотреть имя интерфейса

Перед настройкой нужно узнать имя сетевой карты:

`ip addr`

Примеры имён:

`enp0s3`

`ens33`

`eth0`

Автоматическое получение IP по DHCP

nano /etc/network/interfaces

Пример настройки интерфейса enp0s3:

auto enp0s3

iface enp0s3 inet dhcp

Что означает:

auto enp0s3 - поднимать интерфейс при загрузке

iface enp0s3 inet dhcp - получать IPv4-адрес

автоматически по DHCP

Статический IP-адрес

Пример:

```
auto enp0s3  
iface enp0s3 inet static  
    address 192.168.0.245  
    netmask 255.255.255.0  
    gateway 192.168.0.1  
    dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1
```

Разбор:

address - IP-адрес сервера

netmask - маска подсети

gateway - шлюз по умолчанию

dns-nameservers - DNS-серверы

Современный вариант с CIDR

Вместо netmask можно использовать /24:

```
auto enp0s3
```

```
iface enp0s3 inet static
```

```
address 192.168.0.245/24
```

```
gateway 192.168.0.1
```

```
dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1
```

Loopback-интерфейс

Обычно в файле уже есть:

```
auto lo
```

```
iface lo inet loopback
```

lo — это внутренний интерфейс Linux.

Его удалять не нужно!

Полный пример файла /etc/network/interfaces

auto lo

iface lo inet loopback

auto enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 192.168.0.245/24

gateway 192.168.0.1

dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1

Применить настройки

Перезапустить интерфейс:

```
sudo ifdown enp0s3
```

```
sudo ifup enp0s3
```

Или можно перезапустить сетевую службу:

```
sudo systemctl restart networking
```

Проверить результат

Проверить IP-адрес:

ip addr

Проверить маршрут по умолчанию:

ip route

Должно быть примерно:

default via 192.168.0.1 dev enp0s3

Проверить доступность шлюза:

ping 192.168.0.1

Проверить интернет:

ping 8.8.8.8

Проверить DNS:

ping google.com

```
user@srv-01:~$ ip -br a
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP                192.168.0.245/24 fe80::8b9c:1a58:20dd:4abc/64
user@srv-01:~$ ip route
default via 192.168.0.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.0.245 metric 1002
192.168.0.0/24 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 192.168.0.245 metric 1002
user@srv-01:~$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=108 time=85.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=108 time=90.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=108 time=87.0 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 85.731/87.684/90.293/1.919 ms
user@srv-01:~$ ping -c 3 google.com
PING google.com (142.251.142.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lcarbn-ah-in-fl14.lel100.net (142.251.142.238): icmp_seq=1 ttl=109 time=85.8 ms
64 bytes from lcarbn-ah-in-fl14.lel100.net (142.251.142.238): icmp_seq=2 ttl=109 time=86.0 ms
64 bytes from lcarbn-ah-in-fl14.lel100.net (142.251.142.238): icmp_seq=3 ttl=109 time=85.9 ms

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 85.822/85.903/85.993/0.070 ms
user@srv-01:~$
```

Проверка неудачных служб

Задача администратора: понять, есть ли службы в состоянии **failed**.

Команда: **systemctl --failed**

Пример использования: **systemctl --failed**

Пример результата: 0 loaded units listed

Как читать результат: если failed-службы есть, их нужно изучить до дальнейшей настройки.

```
user@srv-01:~$ sudo systemctl --failed
[sudo] password for user:
  UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
  ──────────
0 loaded units listed.
user@srv-01:~$
```

Проверка открытых портов

ss -tulpen — команда Linux для просмотра сетевых портов, которые слушают службы, и активных сетевых сокетов.

Команда показывает какие службы открыли сетевые порты на сервере: SSH, DNS, HTTP, DHCP, MySQL и т.д.

Расшифровка параметров

Параметр	Значение
----------	----------

-t	показать TCP-сокеты
----	---------------------

-u	показать UDP-сокеты
----	---------------------

-l	показать только listening-порты
----	---------------------------------

-p	показать процесс, который использует порт
----	---

-e	расширенная информация
----	------------------------

-n	не преобразовывать IP и порты в имена
----	---------------------------------------

LISTEN означает: служба запущена и ожидает входящие подключения.

Пример:

```
user@srv-01:~$ ss -tulpn
Netid      State      Recv-Q     Send-Q               Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp        UNCONN     0           0                   192.168.0.245:68        0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0                   [fe80::8b9c:1a58:20dd:4abc]%enp0s3:546  [::]:*
tcp        LISTEN     0           128                  0.0.0.0:22              0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0           128                  [::]:22                 [::]:*
user@srv-01:~$
```



ПЕРВИЧНАЯ ПРОВЕРКА РЕСУРСОВ СЕРВЕРА LINUX

Быстрая диагностика состояния сервера после входа в систему

ШАГИ ПРОВЕРКИ

- 1 Подключитесь к серверу (SSH)
- 2 Проверьте базовую информацию
- 3 Проверьте ресурсы системы
- 4 Проверьте диски и ФС
- 5 Проверьте сеть и процессы
- 6 Зафиксируйте и действуйте

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Имя хоста и ОС

```
hostnamectl
```

```
Static hostname: srv-01
Operating System: AlmaLinux 9.4 (Seafoam Ocelot)
Kernel: Linux 5.14.0-427.20.1.el9_4.x86_64
Architecture: x86_64
```

Время работы системы

```
uptime -p
```

```
up 5 days, 3 hours, 12 minutes
```

Текущая дата и время

```
date
```

```
Thu Jul 4 10:25:30 MSK 2024
```

Загруженность (1, 5, 15 мин)

```
uptime
```

```
10:25:30 up 5 days, 3:12, 1 user,
load average: 0.12, 0.15, 0.18
```

Пользователи в системе

```
who
```

```
user pts/0 2024-07-04 09:10 (192.168.1.10)
root pts/1 2024-07-04 10:20 (192.168.1.20)
```

2 ПРОЦЕССОР (CPU)

Информация о CPU

```
lscpu
```

```
Model name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU(s): 8
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 14
Socket(s): 1
```

Загрузка CPU (Общая)

```
top -bn1 | grep "Cpu(s)"
```

```
%Cpu(s): 2.1 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 96.6 id,
0.1 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
```

Подробнее по ядрам

```
mpstat -P ALL 1 1
```

```
Linux 5.14.0-427... 07/04/2024 _x86_64_ (8 CPU)
CPU %usr %syst %iowt %idle
o1l 1.44 1.62 97.54
o12 1.02 0.51 98.47
i 1.16 0.39 98.23
i: 1.16 0.59 98.23
```

Температура CPU

```
sensors | grep -i 'core[0-7]temp'
```

```
Core 0: +42.0°C (high = +90.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +41.0°C (high = +90.0°C, crit = +100.0°C)
```

3 ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (RAM)

Использование памяти

```
free -h
```

```
total used free shared buff/cache available
Mem: 15Gi 2.1Gi 9.3Gi 210Mi 3.6Gi 12Gi
Swap: 2Gi 0B 2Gi
```

Более подробно

```
vmstat -s | egrep "memory|swap"
```

```
16106527360 K total memory
225492620 K used memory
987564321 K active memory
2147483648 K total swap
0 K used swap
```

Использование SWAP

```
swapon --show
```

```
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/mapper/vg-swap partition 2G 0B -2
```

4 ДИСКИ И ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

Файловые системы и место

```
df -hT
```

Файл. система	Тип	Размер	Использ	Дост	Использ	Омониторено в
/dev/mapper/vg-root	xfs	50G	12G	38G	24%	/
/dev/sda1	xfs	1014M	280M	815M	28%	/boot
tmpfs	tmpfs	7.8G	0	7.8G	0%	/dev/shm

Дисковые устройства

```
lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	LABEL	UUID	SIZE	MOUNTPOINT
sda					
sda1	xfs		1234-ABCD	1G	/boot
sda2					
vg-root	xfs	root	5678-EFGH	50G	/
vg-swap	swap		90ab-cdef	2G	[SWAP]

SMART состояние дисков

```
smartctl -H /dev/sda
```

```
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
```

5 СЕТЬ

IP-адреса

```
ip -br a
```

```
lo UNKNOWN 127.0.0.1 ::1
ens160 UP 192.168.1.10/24 fe80::20ff:fe11:2222:64
```

Маршруты

```
ip route
```

```
default via 192.168.1.1 dev ens160 proto dhcp metric 100
192.168.1.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 192.168.1.10
```

DNS-серверы

```
resolvectl status
```

```
DNS Servers: 192.504.1.1
8.8.8.8
```

Проверка соединения

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 380ms
```

6 ПРОЦЕССЫ И СЛУЖБЫ

Топ процессов по CPU

```
ps -eo pid,ppid,cmd,%cpu --sort--%cpu | head
```

```
PID PPID CMD %CPU
1234 1 java -jar app.jar 2.5
2456 1 nginx: worker process 2.0
3456 1 mysqld 0.8
```

Топ процессов по памяти

```
ps -eo pid,ppid,cmd,%mem --sort--%mem | head
```

```
PID PPID CMD %MEM
3456 1 mysqld 5.0
1234 1 java -jar app.jar 3.1
4567 1 php-fpm: pool www 1.5
```

Активные (системд)

```
systemctl --failed
```

```
0 loaded units listed.
```

Состояние важных служб

```
systemctl status sshd --no-pager -l
```

```
sshd.service - OpenSSH server daemon
Active: active (running) since Thu 2024-07-04 09:25:12 MSK; 1h 20min ago
```

7 НАГРУЗКА И ЖУРНАЛЫ

Нагрузка во времени

```
sar -q
```

```
runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5 ldavg-15
0.00 212 0.12 0.15 0.18
```

I/O нагрузка

```
iostat -xz 1 1
```

Device	r/s	w/s	rkB/s	wkB/s	%util
sda	1.20	0.00	45.00	20.00	1.50
nvme0n1	5.30	2.10	120.00	55.00	2.10

Последние сообщения

```
dmesg | tail -n 10
```

```
[ 1234.567] XFS (dnv0): mounted filesystem with oic1
[ 1235.678] systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
...
```

Журнал системы

```
journalctl -xe --no-pager | tail -n 10
```

```
Jul 04 10:20:15 srv-01 systemd[1]: Starting Session 42 of user root.
Jul 04 10:24:16 srv-01 sshd(2345): Accepted password for root...
```

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

- Если нагрузка высокая
Проверьте процессы (top, ps), логи, ресурсоемкие сервисы.
- Если мало места на диске
Очистите логи, временные файлы, проверьте квоты.
- Если не хватает памяти
Проверьте SWAP, процессы, настройки приложений.
- Если проблемы с сетью
Проверьте маршруты, DNS, фаервол (iptables/nftables).
- Регулярно мониторьте
Используйте мониторинг: Zabbix, Prometheus, Netdata и др.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Выполняйте проверку после перезагрузки и далее регулярно.
- Сохраняйте результаты в файл: `hostnamectl > /root/diag.txt`
- Используйте автодополнение (Tab) и историю команд (↑/↓).

КРАТКАЯ ПАМЯТКА КОМАНД



hostnamectl
Инфо о системе



uptime
Время работы



lscpu
CPU



free -h
Память



df -hT
Диски



df -hT
Диски



ip -br a
Сеть



ps -eo pid,cmd,%cpu
Процессы



journalctl -xe
Журналы



ВАЖНО ПОМНИТЬ

Не вносите изменения во время диагностики.
Фиксируйте найденные проблемы и принимайте решения.
Безопасность прежде всего: используйте sudo с осторожностью.

Первичная проверка сервера Linux

Краткий чек-лист администратора после входа на сервер

1 Система



- ОС, ядро, hostname



команды:
`/etc/os-release,`
`uname -r, hostnamectl`

2 Сеть



- IP, gateway, DNS, ping



команды:
`ip a, ip route,`
`resolvectl status, ping`

3 Время



- дата, зона, NTP-синхронизация



команды:
`date, timedatectl`

4 Ресурсы



- CPU, RAM, диск, inode



команды:
`uptime, free -h,`
`df -h, df -i`

5 Службы



- failed units, SSH, нужные сервисы



команды:
`systemctl --failed,`
`systemctl status ssh`

6 Порты



- какие службы слушают сеть



команда:
`ss -tulpen`

7 Журналы



- ошибки, предупреждения, последние события



команды:
`journalctl -p err -b,`
`journalctl -xe,`
`dmesg | tail`

8 Безопасность



- пользователи, входы, firewall



команды:
`who, w, last,`
`ufw status`

9 Диски



- разделы, монтирование, SMART



команды:
`lsblk, mount,`
`smartctl -a`

10 Обслуживание



- обновления, backup, cron/timers



команды:
`apt list --upgradable /`
`dnf check-update,`
`crontab -l,`
`systemctl list-timers`



Главная идея: сначала проверяем состояние сервера, затем принимаем решение и только потом меняем настройки.



Проверка предупреждений текущей загрузки

Задача администратора: найти важные ошибки после старта системы.

Команда: **journalctl -p warning -b**

Пример использования: **journalctl -p warning -b**

Пример результата: строки warning/err или пустой вывод.

Как читать результат: не каждое предупреждение критично, но его нужно уметь объяснить.

Разбор команды:

journalctl - Просмотр системного журнала systemd.

-p warning - Показать сообщения с уровнем warning и выше. То есть будут показаны:

- warning
- err
- crit
- alert
- emerg

-b - Показать сообщения только с текущей загрузки системы.

Команда помогает найти проблемы при старте Linux:

- ошибки запуска служб;
- проблемы с дисками;
- проблемы с сетью;
- ошибки драйверов;
- предупреждения ядра;
- проблемы с монтированием файловых систем;
- ошибки авторизации;
- сбои systemd-юнитов.

```
user@srv-01:~$ sudo journalctl -p warning -b
[sudo] password for user:
Jul 02 14:16:13 srv-01 kernel: acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access
Jul 02 14:16:14 srv-01 kernel: Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and of
Jul 02 14:16:14 srv-01 kernel: ata3.00: LPM support broken, forcing max_power
Jul 02 14:16:14 srv-01 kernel: ata3.00: LPM support broken, forcing max_power
Jul 02 14:16:14 srv-01 systemd[1]: Failed to read SMBIOS type #11 object 0, ignoring: Bad mess
Jul 02 14:16:15 srv-01 kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running o
Jul 02 14:16:15 srv-01 kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely
Jul 02 14:16:15 srv-01 kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported
user@srv-01:~$
```

Итоги лекции

- Linux Server — платформа для стабильной работы серверных служб;
- Дистрибутив определяет пакетную систему, документацию и поддержку;
- Перед настройкой ролей нужно проверить вход, ОС, имя, время, ресурсы и сеть;
- Команды первичной проверки имеют смысл только вместе с интерпретацией результата;
- Паспорт сервера фиксирует исходное состояние учебной или рабочей системы;

Контрольные вопросы

1. Чем серверная ОС отличается от настольной ОС?
2. Что такое серверная служба?
3. Чем ядро Linux отличается от дистрибутива?
4. Почему выбор дистрибутива важен для администратора?
5. Почему серверы часто администрируют через CLI?
6. Зачем проверять `hostname` и время сразу после установки?
7. Какие ресурсы нужно проверить перед установкой служб?